Brug af dwh_gold-projektet

Trin for trin: fra data på GitHub til færdigt Power BI-dashboard – også efter grill-beslutningerne

```
CSV-filer → GitHub → Supabase (bronze → silver → gold) → Power BI (PBIP) →
                        Dashboard "Salgsoverblik"
```


Del	Indhold
1	Det skal du bruge
2	GitHub: projektet og data
3	Supabase: opret databasen
4	Indlæs data (bronze, silver, gold)
5	Power BI: forbind og opdatér
6	Automatisk daglig genindlæsning
7	Grill-beslutninger: bliv udspurgt, før modellen ændres
8	Gennemfør beslutningerne og kontrollér resultatet
9	Fortryd ændringer
10	Daglig brug, tjekliste og fejlfinding

Repo: github.com/Forza20/Datamodellering · Projektmappe: C:\Users\maria\Desktop\Claude\Data Modeling · Version: 29. oktober 2026

1. Det skal du bruge

Konti

Konto	Bruges til	Pris
GitHub	Gemmer projektets filer og historik	Gratis
Supabase	Postgres-databasen med bronze, silver og gold	Gratis-plan er nok
Claude (Claude Code)	Grill-interview og ændringer i modellen	Kræver abonnement

Programmer på din pc

Program	Bruges til
Visual Studio Code	Åbne projektmappen, committe og pushe til GitHub
Git	Versionsstyring (bruges af VS Code)
Claude Code-udvidelsen i VS Code	Chat med Claude direkte i projektet
Power BI Desktop	Åbne `dwh_gold.pbip` og se dashboardet

Diskplads: Power BI og Git kræver plads. Hold mindst et par GB fri på C:, ellers kan Power BI give mærkelige fejl.

Projektets mapper

Mappe / fil	Indhold
`data/source/`	Dine CSV-kildefiler (se del 2)
`supabase/migrations/`	SQL, der opretter databasen – køres i rækkefølge
`scripts/load_bronze.ps1`	Valgfrit script til at indlæse CSV med psql
`sql/tests/`	Kvalitetstjek af silver og gold
`output/dwh_gold/`	Power BI-projektet (PBIP): model og rapport
`diagrams/dwh_gold.dbml`	Stjerneskemaet til dbdiagram.io
`docs/`	Guider (dansk og engelsk) og navngivningsregler

2. GitHub: projektet og data

2.1 Hent projektet til din pc (første gang)

1. Åbn VS Code.
2. Tryk **Ctrl+Shift+P**, skriv **Git: Clone** og vælg det.
3. Indsæt `https://github.com/Forza20/Datamodellering.git` og vælg en mappe, fx `C:\Users\maria\Desktop\Claude`.
4. Klik **Open**, når VS Code spørger, om mappen skal åbnes.

Har du allerede mappen `Data Modeling`, så spring dette over og åbn den med **File → Open Folder**.

2.2 Læg CSV-data i projektet

Kildedata er seks CSV-filer fra to systemer (CRM og ERP). Læg dem sådan:

```
Data Modeling/
└── data/
    └── source/
        ├── source_crm/
        │   ├── cust_info.csv
        │   ├── prd_info.csv
        │   └── sales_details.csv
        └── source_erp/
            ├── CUST_AZ12.csv
            ├── LOC_A101.csv
            └── PX_CAT_G1V2.csv
```

1. Opret mapperne i VS Code: højreklik i Explorer → **New Folder**.
2. Træk CSV-filerne ind i de rigtige mapper fra Stifinder.
3. **ERP-filerne:** åbn hver af de tre ERP-filer, og ret første linje (kolonnenavnene) til **små bogstaver**, fx `CID,BDATE,GEN` → `cid,bdate,gen`. Ellers kan Supabase ikke koble kolonnerne ved import. Gem filen.

2.3 Commit og push til GitHub

1. Klik **Source Control** i venstre side (**Ctrl+Shift+G**).
2. Skriv en besked i feltet, fx *Tilføj CSV-kildedata*.
3. Klik **Commit**. Vælg **Yes**, hvis VS Code spørger, om alle ændringer skal med.
4. Klik **Sync Changes ↑1**. Første gang skal du logge ind på GitHub i browseren.
5. Færdig, når den lilla sky-ikon står ud for **main** øverst i **Graph**.

Commit vs. push: *Commit* gemmer ændringen i git på din pc. *Push* (Sync Changes) sender den til GitHub. Tallet ↑ viser, hvor mange commits der mangler at blive sendt.

Offentligt repo: Repoet er offentligt. Skriv aldrig passwords i filer. `.mcp.json` (din lokale Supabase-forbindelse til Claude) er sat til at blive ignoreret og kommer ikke på GitHub.

3. Supabase: opret databasen

3.1 Opret projektet

1. Log ind på **supabase.com** → **New project**.
2. Vælg navn og region (det nuværende projekt ligger i **eu-west-2, London**).
3. Vælg et stærkt database-password, og gem det i en password manager. Det skrives aldrig i projektets filer.
4. Notér **project-ref** (id'et i adressen, fx `supabase.com/dashboard/project/<project-ref>`).

3.2 Kør migrationerne

Åbn **SQL Editor** i Supabase. Åbn hver fil i VS Code, kopiér alt (**Ctrl+A**, **Ctrl+C**), indsæt i SQL Editor og klik **Run**. Kør i denne rækkefølge:

#	Fil i `supabase/migrations/`	Gør
1	`..._create_medallion_schemas.sql`	Skemaerne bronze, silver, gold
2	`..._create_bronze_tables.sql`	6 bronze-tabeller
3	`..._create_silver_tables.sql`	6 silver-tabeller
4	`..._create_silver_load_procedure.sql`	Proceduren `silver.load_silver()`
5	`..._create_gold_star_schema.sql`	Gold-tabeller og `gold.load_gold()`
6	`..._powerbi_reader_access.sql`	Læsebrugeren `powerbi_reader` og adgangsregler (RLS)
7	`..._revert_model_decisions.sql`	Spring over på en ny database (rullede en tidligere ændring tilbage)
8	`..._schedule_daily_load.sql`	Dagligt job – kør det efter del 4 (se del 6)

3.3 Sæt password for Power BI-brugeren

Kør i SQL Editor (med dit eget password – gem det i password manageren):

```
alter role powerbi_reader with password '<dit-password>';
```

powerbi_reader kan kun læse gold-laget. Det er den bruger, Power BI logger på med.

4. Indlæs data

4.1 Bronze: rå CSV-data

1. Supabase → **Table Editor** → vælg skema **bronze** øverst.
2. Klik på tabellen, fx `crm_cust_info` → **Insert → Import data from CSV**.
3. Vælg den tilhørende fil fra `data/source/` → **Import data**.
4. Gentag for alle seks tabeller.

Bronze-tabel	Fil	Forventede rækker
crm_cust_info	source_crm/cust_info.csv	18.494
crm_prd_info	source_crm/prd_info.csv	397
crm_sales_details	source_crm/sales_details.csv	60.398
erp_cust_az12	source_erp/CUST_AZ12.csv	18.484
erp_loc_a101	source_erp/LOC_A101.csv	18.484
erp_px_cat_g1v2	source_erp/PX_CAT_G1V2.csv	37

Alternativ: `scripts/load_bronze.ps1` indlæser alle seks på én gang med psql. Det kræver PostgreSQL-klienten og miljøvariablerne `SUPABASE_DB_PASSWORD` og `SUPABASE_POOLER_HOST`. Brug: `.\scripts\load_bronze.ps1 -DatasetDir '.\data\source'`.

4.2 Silver og gold

Kør i SQL Editor:

```
call silver.load_silver();
call gold.load_gold();
```

Begge tømmer og genopbygger deres tabeller, så de kan køres igen når som helst.

4.3 Test

Kør `sql/tests/quality_checks_silver.sql` og `sql/tests/quality_checks_gold.sql` i SQL Editor.

Tjek	Forventet
Alle fejltjek	0
gold.fact_sales	60.398 rækker
gold.dim_customers	18.484 rækker
gold.dim_products	295 rækker (kun aktive produkter)
NULL order_date (info)	19 – ugyldige datoer i kilden, accepteret

5. Power BI: forbind og opdatér

5.1 Installér Supabase-certifikatet (én gang)

1. Supabase → **Project Settings → Database → SSL Configuration → Download certificate**.
2. Dobbeltklik på `.crt`-filen → **Installer certifikat** → **Aktuel bruger**.
3. Vælg **Placer alle certifikater i følgende lager** → **Rodnøglecentre, der er tillid til** → **Udfør**.
4. Genstart Power BI, hvis det er åbent.

5.2 Åbn projektet

Åbn `output\dwh_gold\dwh_gold.pbip` i projektmappen. Filen skal ligge sammen med mapperne `dwh_gold.Report` og `dwh_gold.SemanticModel` – en løs kopi (fx i Overførsler) virker ikke.

5.3 Parametre og login

1. **Transformér data → Rediger parametre**.
2. `PgServer`: session pooler-host fra Supabase (**Connect → Session pooler**), fx `aws-0-eu-west-2.pooler.supabase.com`.
3. `PgDatabase`: `postgres`.
4. Ved login: vælg fanen **Database**.
   - Brugernavn: `powerbi_reader.<project-ref>`
   - Password: det fra trin 3.3.
5. Klik **Luk og anvend** og derefter **Opdater**.

5.4 Kontrollér dashboardet

Element	Forventet værdi (før grill-beslutninger)
Omsætning	29.356.250
Ordrer	27.659
Dækningsbidrag	11.685.757
Margin %	39,8 %
Månedskort (dec. 2013 vs. nov.)	1.874.128 (+5,2 %) · 2.192 ordrer · 2.133 kunder
Fremhævninger	Tires and Tubes · United States

Når du gemmer i Power BI: Power BI skriver ændringer tilbage til tekstfilerne i `output/dwh_gold`. Se dem i **Source Control** i VS Code, og commit + push, hvis du vil beholde dem.

6. Automatisk daglig genindlæsning

Kør migration 8 (`..._schedule_daily_load.sql`) i SQL Editor. Den slår pg_cron til og opretter jobbet:

Job	`daily_load_silver_gold`
Tidspunkt	`0 5 * * *` = 05:00 UTC (kl. 06 dansk vintertid, kl. 07 sommertid)
Kommando	`call silver.load_silver(); call gold.load_gold();`

Tjek, skift og stop

```
-- Seneste kørsler (status skal være 'succeeded')
select status, return_message, start_time
from cron.job_run_details order by start_time desc limit 5;

-- Skift tidspunkt
select cron.schedule('daily_load_silver_gold', '0 4 * * *',
    $$call silver.load_silver(); call gold.load_gold();$$);

-- Stop jobbet
select cron.unschedule('daily_load_silver_gold');
```

Trin	Automatisk?
Nye CSV-filer i bronze	Nej – manuelt (del 4.1)
Silver og gold	Ja – hver dag
Power BI	Nej – klik **Opdater** (medmindre rapporten udgives i Power BI Service)

Gratis-planen sætter projektet på pause efter ca. 7 dage uden aktivitet. Så kører jobbet ikke, og Power BI kan ikke forbinde. Genstart under **Restore** i Supabase.

7. Grill-beslutninger: bliv udspurgt først

Projektet virker, men nogle tal afhænger af valg, som kun du kan træffe (fx hvilken kostpris margin skal bruge). Et **grill-interview** er en samtale med Claude, hvor du bliver spurgt om ét valg ad gangen, før noget ændres.

7.1 Sådan foregår det

- Claude stiller **ét spørgsmål ad gangen**.
- Hvert spørgsmål har **evidens fra dine data** (fx "77 produkter har skiftet kostpris").
- Du får **valgmuligheder A, B, C** og en **anbefaling**. Svar med et bogstav eller "din anbefaling".
- Intet ændres, før alle spørgsmål er besvaret, og du har sagt ja.
- Svarene samles i en beslutningslog: `docs/model-decisions.md`.

7.2 Start interviewet

1. Luk Power BI.
2. Åbn projektmappen i VS Code, og åbn Claude Code-panelet.
3. Skriv prompten herunder.
4. Besvar spørgsmålene. Er du i tvivl, så spørg ind – fx "hvad betyder det for margin?".

```
Grill me på modelbeslutningerne i dwh_gold, før du ændrer noget.
Ét spørgsmål ad gangen, med evidens fra data og din anbefaling.
```

Alternativ: Din egen skill `supabase-medallion-powerbi` har et indbygget beslutningsinterview i 4 runder. Installér den ved at pakke zip-filen ud til `C:\Users\maria\.claude\skills\supabase-medallion-powerbi\` og skriv fx *"Brug supabase-medallion-powerbi og kør beslutningsinterviewet på dwh_gold"*.

7.3 Typiske spørgsmål (sidste interview som eksempel)

Dine svar fra sidst ligger i git-historikken (commit `e4c5c95`) og kan bruges som udgangspunkt.

Emne	Evidens	Sidste valg	Effekt
Kostpris til margin	77 produkter har skiftet kostpris; 19.054 salgslinjer berørt	C – kostpris på salgsdatoen (`unit_cost`)	Margin 39,8 % → 42,2 %
19 linjer uden ordredato	Alle andre linjer afsendes præcis 7 dage efter ordre	B – afled datoen og markér den	Alle linjer kommer med i grafer over tid
Køn når CRM og ERP er uenige	57 kunder med forskelligt køn	A – CRM er master, ERP som reserve	Uændrede tal; konflikter vises i test
"Ordrer" pr. kategori	41 % af ordrerne har flere kategorier	A – behold, men præcise titler	"Ordrer med kategorien"
Ufuldstændige måneder	Dec. 2010 har 3 dage; jan. 2014 er ufuldstændig	B – `is_complete_month` i dim_date	Trendgrafen falder ikke kunstigt i kanten
Offentligt repo	Project-ref og host var committet	B – forbliv offentligt, pladsholdere	Ingen forbindelsesdata i sporede filer

8. Gennemfør beslutningerne

8.1 Lad Claude lave ændringerne

1. Sørg for, at **Power BI er lukket** (ellers overskriver Power BI filerne, når du gemmer).
2. Skriv til Claude: *"Gennemfør beslutningerne i dwh_gold"*.
3. Claude ændrer typisk:
    - en **ny migration** i `supabase/migrations/` (nye kolonner og opdaterede procedurer),
    - **PBIP-filerne** i `output/dwh_gold/` (kolonner, measures, visuals),
    - **tests** i `sql/tests/`, **guiderne** og `docs/model-decisions.md`.

8.2 Kør migrationen i Supabase

1. Åbn den nye migrationsfil i VS Code, kopiér alt, og kør den i **SQL Editor**.
2. Skriv **"kørt"** til Claude.
3. Claude genindlæser silver og gold, kører testene og viser de nye tal. Fejltjek skal stadig give 0.

8.3 Opdatér Power BI og kontrollér

1. Åbn `dwh_gold.pbip` → **Opdater**.
2. Sammenlign med de tal, Claude oplyste. Med sidste interviews valg var resultatet:

Tal	Før	Efter (sidste valg)
Dækningsbidrag	11.685.757	12.389.834
Margin %	39,8 %	42,2 %
Linjer uden ordredato	19	0 (19 afledte, markeret)
Kønskonflikter (info)	–	57
Trend og sparklines	Alle måneder	Kun hele måneder

Vælger du anderledes i interviewet, bliver tallene andre. Det er Claudes verifikation efter load, der gælder.

8.4 Gem i GitHub

1. Claude committer ændringerne (eller gør det selv i **Source Control → Commit**).
2. Klik **Sync Changes** for at pushe.

9. Fortryd ændringer

Vil du tilbage til tilstanden før beslutningerne, så skriv til Claude: *"Rul grill-beslutningerne tilbage – alt"*. Det sker i to dele:

Del	Hvordan
Filer (PBIP, tests, guider)	Claude laver `git revert` af commits – historikken bevares, intet slettes
Database	Claude skriver en rollback-migration; du kører den i SQL Editor og skriver "kørt"
Power BI	Åbn og klik **Opdater**; kontrollér at margin igen er 39,8 %

Det er præcis sådan, projektet blev rullet tilbage 29. oktober 2026 (migration 7).

10. Daglig brug, tjekliste og fejlfinding

10.1 Nye data

1. Læg de nye CSV-filer i `data/source/`, commit og push (del 2).
2. Indlæs dem i bronze (del 4.1). Husk små bogstaver i ERP-overskrifterne.
3. Vent på det daglige job – eller kør `call silver.load_silver(); call gold.load_gold();` selv.
4. Kør testene (del 4.3).
5. Power BI → **Opdater**.

10.2 Tjekliste

✓	Punkt
☐	Projektet er hentet/åbnet i VS Code
☐	CSV-filer ligger i `data/source/` og er pushet
☐	Migration 1–6 kørt i Supabase
☐	Password sat for `powerbi_reader`
☐	Bronze indlæst – rækketal stemmer
☐	Silver og gold bygget – tests giver 0 fejl
☐	Certifikat installeret, Power BI forbundet og opdateret
☐	Migration 8 kørt – dagligt job aktivt
☐	Grill-interview gennemført og beslutninger gennemført (valgfrit)
☐	Alt committet og pushet

10.3 Fejlfinding

Fejl	Årsag	Løsning
Fjerncertifikatet er ugyldigt	Supabase-certifikat mangler	Installér certifikatet (5.1)
Required artifact is missing	.pbip åbnet uden sine mapper	Åbn filen i `output\dwh_gold`
Tabeller tomme i Power BI	Adgangsregler mangler	Kør migration 6
Import af ERP-CSV fejler	Store bogstaver i kolonnenavne	Ret første linje til små bogstaver (2.2)
Power BI kan ikke forbinde	Supabase-projektet er sat på pause	**Restore** i Supabase
Forkert login	Brugernavn uden project-ref	Brug `powerbi_reader.<project-ref>` på fanen **Database**
Property 'description' is unknown	`///` foran en relation i TMDL	Fjern beskrivelsen

KPI-fliser vises hvide	Kortets indre flise dækker baggrunden	Sæt `fillCustom.transparency` til 100
"There are no changes to commit"	Alt er allerede committet	Luk beskeden; tryk ikke **Create Empty Commit**
Power BI åbner ikke / mærkelige fejl	Fuld disk	Frigør plads på C:

Mere detaljeret teknisk guide: `docs/Guide_dwh_gold.md` (dansk) og `docs/Guide_dwh_gold_en.md` (engelsk).